MDA Audio

Manuales de Referencia Técnica de los Lenguajes DSL para MDAA

Especificaciones de gramáticas CIM y PIM

Fernando Real Cisneros

26 de abril de 2026

Índice general

1. Manual de Referencia Técnica MDA-Audio-CIM-Machine **3**

1.1. Bases del Modelo 3

1.1.1. Modelo Raíz (`Document`) 3

1.1.2. Interfaz del Elemento (`Element`) 4

1.1.3. Objeto de Conexión Interna (`SendTo`) 5

1.2. Tipos de Elemento de Audio (`Element`) 6

1.3. Reglas de Validación 6

1.3.1. Reglas de Unicidad 6

1.3.2. Restricciones de Campos 7

1.3.3. Restricciones de Conectividad 7

1.4. Guía de Uso 7

2. Manual de Referencia Técnica MDA-Audio-CIM-Relations-Machines **8**

2.1. Estructura del Modelo 8

2.1.1. Modelo Raíz (`Document`) 8

2.1.2. Objeto de Relación (`Relation`) 9

2.2. Reglas de Validación 9

2.2.1. Identidad y Formato 9

2.2.2. Restricciones de Texto 10

2.2.3. Interfaces Expuestas y Existencia 10

2.3. Guía de Uso 10

3. Manual de Referencia Técnica MDA-Audio-PIM **11**

3.1. Bases del Modelo 11

3.1.1. Modelo Raíz (`Model`) 11
3.1.2. Interfaces Base 12
3.2. Definición de Aristas (`Edges`) 14
3.3. Diccionario de Nodos 14
3.3.1. Generadores de Audio (`AudioGeneratorNode`) 14
3.3.2. Modificadores de Parámetro (`ParameterModifierNode`) 15
3.3.3. Modificadores de Sonido / Efectos (`SoundModifierNode`) 16
3.3.4. Nodos de Mezcla y Nivel 18
3.4. Apéndice Técnico de Restricciones 18
3.4.1. Formato de Matriz (`Matrix`) 18

4. Manual de Referencia Técnica MDA-Audio-PIM-Relations-Machines 19
4.1. Estructura del Documento 19
4.1.1. Propiedades Raíz 19
4.1.2. Objeto Relation (Relación PIM) 20
4.2. Reglas de Validación 20
4.3. Guía de Uso Táctico 21

Capítulo 1

Manual de Referencia Técnica MDA-Audio-CIM-Machine

Este documento es la especificación técnica completa del lenguaje **MDA-Audio-CIM-Machine**. Define la estructura de las máquinas de audio en el nivel más abstracto, así como las relaciones de sus elementos internos entre sí, y las entradas y salidas desde el exterior que pueden recibir o enviar. Siguiendo la nomenclatura de *Model-Driven-Architecture* (MDA), este nivel se conoce como **CIM** (*Computational Independence Model*).

En el CIM no se tiene porqué hablar de implementaciones concretas (osciladores, LFOs, filtros específicos) a bajo nivel, sino de **elementos** abstractos que capturan la intención del diseño de síntesis de la máquina.

1.1. Bases del Modelo

Una máquina es un conjunto de elementos que trabajan juntos para producir sonido. A su vez, como veremos más adelante, las máquinas cooperan entre sí para intercambiar sonido o valores de modificación (ejemplos: volumen, frecuencia, etc.) entre ellas.

1.1.1. Modelo Raíz (`Document`)

El objeto raíz de un archivo MDA-Audio-CIM identifica a la máquina y contiene sus elementos compositivos.

Atributo	Tipo	Descripción	Restricciones
`id`	STRING	Identificador único de la máquina CIM.	Obligatorio. 36 car. (UUID).
`name`	STRING	Nombre descriptivo de la máquina.	Obligatorio. 1 a 20 car.
`description`	STRING	Propósito y contexto de la máquina.	Obligatorio. 10 a 600 car.
`elements`	ARRAY[Element]	Componentes que representan generadores o procesadores.	Obligatorio. Puede estar vacío.

Ejemplo de Documento:

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "Oscillator Core",
  "description": "A fundamental oscillator machine for basic
   wave generation and shaping.",
  "elements": [ ... ]
}
```

1.1.2. Interfaz del Elemento (`Element`)

Todos los bloques funcionales se definen como `Element`. Todos los campos base son obligatorios.

Atributo	Tipo	Descripción	Restricciones
`id`	STRING	Identificador único del componente.	Obligatorio. 36 car. (UUID).
`name`	STRING	Nombre del elemento.	Obligatorio. 1 a 20 car.
`description`	STRING	Descripción funcional.	Obligatorio. 10 a 600 car.
`params`	STRING	Parámetros modificables.	Obligatorio. 10 a 600 car.
`externalOutput`	ExternalOutput	Salida externa.	Obligatorio.
`externalInput`	ExternalInput	Entrada externa.	Obligatorio.
`sendTo`	ARRAY[SendTo]	Conexiones internas.	Obligatorio. Puede estar vacío.

Ejemplo de Elemento:

```
{
  "id": "771e8400-e29b-41d4-a716-446655440111",
  "name": "Sine Generator",
  "description": "Generates a pure sine wave at a fixed base
   frequency.",
  "params": "frequency: 440Hz, gain: 0.8, phase: 0.0",
  "externalInput": { "hasExternalInput": false },
  "externalOutput": {
    "hasExternalOutput": true,
    "description": "Audio output of the sine wave."
  },
  "sendTo": []
}
```

Configuración Externa

Los subobjetos `externalOutput` y `externalInput` definen si el elemento sirve como uno de los puertos de entrada/salida global de la máquina.

ExternalOutput / ExternalInput:

- `hasExternalOutput` / `hasExternalInput` (BOOLEAN): Habilita el puerto.
- `description` (STRING): Describe la naturaleza del puerto. Máximo 600 caracteres.

1.1.3. Objeto de Conexión Interna (`SendTo`)

Define un vínculo direccional desde un elemento hacia otro dentro de la misma máquina. El elemento referenciado en el campo `idRef` debe existir dentro del documento.

Atributo	Tipo	Descripción	Restricciones
`id`	STRING	Identificador único de esta conexión.	Obligatorio. 36 car. (UUID).
`idRef`	REF[Element]	Referencia al elemento de destino.	Obligatorio. Debe existir.
`description`	STRING	Justificación técnica del vínculo.	Obligatorio. 10 a 600 car.

Ejemplo de Conexión:

```
{
  "id": "b22e8400-e29b-41d4-a716-446655440333",
  "idRef": "c33e8400-e29b-41d4-a716-446655440444",
  "description": "Route filtered signal to the high pass
   filter element."
}
```

IMPORTANTE

Un elemento **no puede referenciarse a sí mismo** en su lista `sendTo`. El compilador rechaza cualquier auto-referencia como error fatal.

1.2. Tipos de Elemento de Audio (`Element`)

Representan cualquier bloque funcional de señal sonora dentro de la máquina. A este nivel no se especifica el algoritmo de síntesis: eso corresponde al PIM.

Los elementos típicos abarcan:

- **Fuentes / Generadores:** Osciladores, samplers, generadores de ruido.
- **Modificadores / Efectos:** Filtros, reverbs, delays, envolventes ADSR, etc.

El campo `params` describe en lenguaje natural los parámetros conceptuales del elemento (ej.: *"Frequency, Waveform"* o *"Cutoff, Resonance"*).

1.3. Reglas de Validación

Se aplican las siguientes restricciones para garantizar que el modelo sea procesable:

1.3.1. Reglas de Unicidad

Alcance	Regla
Global	Todos los `id` de todos los componentes deben ser únicos en el documento entero.
Local	No puede haber dos entradas en el array `sendTo` de un mismo componente con el mismo `id`.

1.3.2. Restricciones de Campos

Entidad	Campo	Restricción
`Document`	`id`	Exactamente 36 caracteres.
`Document`	`name`	Entre 1 y 20 caracteres.
`Document`	`description`	Entre 10 y 600 caracteres.
`Element`	`id`	Exactamente 36 caracteres.
`Element`	`name`	Entre 1 y 20 caracteres.
`Element`	`description`	Entre 10 y 600 caracteres.
`Element`	`params`	Entre 10 y 600 caracteres.
`Element`	`externalDesc`	Máximo 600 caracteres.
`SendTo`	`id`	Exactamente 36 caracteres.
`SendTo`	`description`	Entre 10 y 600 caracteres.

1.3.3. Restricciones de Conectividad

Regla	Descripción
Sin auto-referencia	El `idRef` de un `SendTo` no puede apuntar al mismo elemento que lo contiene.
Referencia válida	El `idRef` debe resolver a un `Element` existente en el documento.

1.4. Guía de Uso

CIM define conceptualmente una máquina de audio, entendiendo esta como un módulo que puede trabajar en solitario o bien en conjunto con otras máquinas (véase el documento de relaciones entre máquinas CIM). Proporciona el marco para que los diseñadores de sonido establezcan las capacidades de entrada/salida y el flujo interno sin preocuparse por la implementación técnica subyacente. Los modelos resultantes son la base para generar las especificaciones PIM detalladas.

Capítulo 2

Manual de Referencia Técnica MDA-Audio-CIM-Relations-Machines

Este documento especifica el lenguaje **MDA-Audio-CIM-Relations-Machines** de relaciones entre máquinas definidas en el documento de especificación de máquinas CIM. Este documento trabaja al mismo nivel de abstracción (CIM), orquestando la comunicación de alto nivel entre máquinas independientes a escala de proyecto.

En el CIM no se tiene porqué hablar de implementaciones concretas, sino de **elementos** abstractos que capturan la intención del diseño de síntesis de la máquina.

2.1. Estructura del Modelo

El documento de relaciones define cómo fluye la información entre máquinas mediante una colección de vínculos abstractos.

2.1.1. Modelo Raíz (`Document`)

El objeto raíz contiene la descripción global del sistema de interconexiones.

Atributo	Tipo	Descripción	Restricciones
`description`	STRING	Propósito general de las interconexiones.	Opcional. 1 a 1000 car.
`relations`	ARRAY[Relation]	Lista de objetos de relación entre máquinas.	Obligatorio.

Ejemplo de Documento:

```
{
```

```
  "description": "Simple Lead to Mixer routing.",
  "relations": [ ... ]
}
```

2.1.2. Objeto de Relación (`Relation`)

Define un vínculo direccional entre dos máquinas CIM independientes.

Atributo	Tipo	Descripción	Restricciones
`id`	STRING	Identificador único de la relación.	Obligatorio. 36 car.
`source`	STRING	ID de la máquina de origen.	Obligatorio. 36 car.
`destination`	STRING	ID de la máquina de destino.	Obligatorio. 36 car.
`description`	STRING	Justificación técnica del vínculo.	Obligatorio. 10 a 1000 car.

Ejemplo de Relación:

```
{
  "id": "111e8400-e29b-41d4-a716-446655440111",
  "source": "LeadSynth",
  "destination": "MainMixer",
  "description": "Routes audio from lead to master mixer."
}
```

2.2. Reglas de Validación

Para garantizar la integridad del flujo entre máquinas, se aplican las siguientes restricciones:

2.2.1. Identidad y Formato

- **Unicidad de IDs:** Cada relación en el array `relations` debe tener un `id` único.
- **Formato UUID:** El campo `id` debe cumplir con el estándar de 36 caracteres.

2.2.2. Restricciones de Texto

- **Descripción Global:** Máximo 1000 caracteres.
- **Descripción de Relación:** Entre 10 y 1000 caracteres.

2.2.3. Interfaces Expuestas y Existencia

- **Existencia:** Los IDs especificados en `source` y `destination` deben corresponder a máquinas CIM existentes en el proyecto.
- **Sin Auto-Relación:** Una máquina no puede conectarse consigo misma. Los campos `source` y `destination` deben ser diferentes.
- **Configuración de Origen (`source`):** La máquina referenciada como **origen** DEBE contener al menos un elemento interno configurado con `hasExternalOutput: true`.
- **Configuración de Destino (`destination`):** La máquina referenciada como **destino** DEBE contener al menos un elemento interno configurado con `hasExternalInput: true`.

En resumen, las relaciones CIM solo pueden existir si las interfaces individuales de las máquinas están habilitadas para la comunicación externa y si ambas entidades son máquinas distintas y existentes.

2.3. Guía de Uso

Las relaciones CIM expresan dependencias conceptuales (ej.: *La máquina de síntesis de leads alimenta a la máquina de mezcla principal*). No entran en detalles técnicos de canales, puertos específicos o parámetros muy concretos, ya que esa granularidad se define exclusivamente en el nivel **PIM**.

CONSEJO

Antes de definir una relación, asegúrese de que la máquina origen expone salidas y la destino acepta entradas en sus respectivos modelos CIM. De lo contrario, el validador bloqueará la creación del flujo.

Capítulo 3

Manual de Referencia Técnica MDA-Audio-PIM

Este documento constituye la especificación técnica completa del lenguaje **MDA-Audio-PIM-Machines**. Define todos los nodos, parámetros, reglas de conectividad y restricciones de validación que rigen la gramática. Hay que ver el modelo que especifica este lenguaje como una concretización del modelo CIM, ya con nomenclatura tecnológica orientada a la implementación del sistema de sonido, pero sin llegar a atarse a ningún lenguaje de programación o tecnología específica. Una máquina PIM no es más que una concretización de N máquinas CIM, por lo que es fundamental que el modelo PIM sea coherente con el modelo CIM del que se deriva.

3.1. Bases del Modelo

El lenguaje MDA-Audio-PIM-Machine define un grafo dirigido de audio y control. Todos los elementos del grafo (nodos, aristas y parámetros) comparten una estructura base.

3.1.1. Modelo Raíz (`Model`)

El objeto raíz de un archivo MDA-Audio-PIM-Machine contiene la identificación global y los contenedores de nodos y aristas.

Atributo	Tipo	Descripción	Restricciones
`id`	STRING	Identificador único de la máquina PIM.	Obligatorio. UUIDv4.
`name`	STRING	Nombre descriptivo.	Máximo 20 car.
`description`	STRING	Información general.	Máximo 600 car.
`ids_cim_ref`	ARRAY	Lista de IDs de máquinas CIM vinculadas.	Obligatorio.
`nodes`	ARRAY[Node]	Nodos de audio y control.	Obligatorio.
`edges`	ARRAY[Edge]	Contenedor de conexiones (aristas).	Obligatorio.

Ejemplo de Estructura Raíz:

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001",
  "name": "Full Technical Test",
  "description": "Descripcion de hasta 600 caracteres...",
  "ids_cim_reference": ["550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000
   "],
  "nodes": [...],
  "edges": [...]
}
```

3.1.2. Interfaces Base

Elementos Principales (Nodos y Aristas)

Atributo	Tipo	Descripción	Restricciones
`id`	STRING	Identificador único universal.	Obligatorio. UUIDv4.
`description`	STRING	Información textual del propósito.	Opcional. Máx 600 car.
`ids_references`	ARRAY	Referencias a elementos del modelo CIM.	Obligatorio.

Estructura de Parámetro de Configuración (`Parameter`)

Cualquier propiedad de configuración de un nodo (excepto el listado `others`) es un objeto de tipo `Parameter`.

- `id`: Identificador único del parámetro (UUID).
- `ids_references`: Referencias a elementos del modelo CIM.
- `initialValue`: Valor inicial del parámetro (tipo *any*).
- `isModifiable`: Indica si acepta modulaciones de otros nodos. Siempre `true` por defecto.
- `isExternalInput`: Flag de externalización. Solo puede ser `true` si `isModifiable` es `true`.
- `description`: Descripción opcional del propósito.

Regla de Integridad Semántica

Un parámetro que no sea modulable internamente (`isModifiable: false`) **no puede** ser una entrada externa (`isExternalInput: true`).

Estructura de Parámetro Dinámico (`OthersParameter`)

Todos los nodos disponen de un array `others` para parámetros customizados.

Campo	Tipo	Descripción
`id`	UUID	Identificador único.
`name`	STRING	Obligatorio. 1 a 20 caracteres.
`initialValue`	STRING	Obligatorio. 1 a 100 caracteres.
`isModifiable`	BOOLEAN	Indica si acepta modulaciones.
`isExternalInput`	BOOLEAN	Flag de externalización.

Puntos de Conexión (`ConnectionPoint`)

Puertos de entrada o salida de audio y control de los nodos.

- `id`: Identificador único (UUID).
- `ids_references`: Referencias conceptuales al modelo CIM.
- `isExternalInput/Output`: Determina si la señal puede cruzar los límites de la máquina.

3.2. Definición de Aristas (`Edges`)

Las aristas establecen la conexión entre nodos.

- **Señal `audio`:** Conecta salidas de sonido con entradas de sonido.
- **Señal `modification`:** Conecta salidas de control con parámetros modulables.
- **Cascada de Integridad:** Al desactivar `isModifiable` en un parámetro, el sistema borra automáticamente todas las aristas con ese destino.
- **Prohibición:** No se puede modificar el parámetro `stereo` de ningún nodo.

3.3. Diccionario de Nodos

3.3.1. Generadores de Audio (`AudioGeneratorNode`)

Todos cuentan con el fragmento `AudioOutputFields`: `stereo` (parámetro estructural), `output_1` y `output_2` (si `stereo` es true).

Oscilador (`oscillator`)

Parámetro	Tipo	Rango / Valores	Descripción
`waveform`	STRING/Matrix	`sine, square, sawtooth, triangle, pulse, matrix`	Forma de la onda.
`frequency`	NUMBER	0 - 20,000	Frecuencia en Hz.
`pulseWidth`	NUMBER	0 - 1	Ancho de pulso (para `pulse`).
`gain`	NUMBER	0 - 1	Ganancia inicial.
`phase`	NUMBER	0 - 2π (6.283)	Fase inicial.
`pan`	NUMBER	-1 a 1	Posicionamiento estéreo.

Ruido (`noise`)

Parámetro	Tipo	Rango / Valores	Descripción
`noiseType`	STRING	`white, pink, brownian`	Color del ruido.
`amplitude`	NUMBER	0 - 1	Amplitud de la señal.
`gain`	NUMBER	0 - 1	Ganancia de salida.
`pan`	NUMBER	-1 a 1	Posicionamiento estéreo.

Sample (`sample`)

Parámetro	Tipo	Rango / Valores	Descripción
`file`	STRING	Ruta de archivo	Path al recurso de audio.
`loop`	BOOLEAN	`true, false`	Indica si el sample se repite.
`gain`	NUMBER	0 - 1	Ganancia de salida.
`pan`	NUMBER	-1 a 1	Paneo (0 si `stereo` es false).

3.3.2. Modificadores de Parámetro (`ParameterModifierNode`)

LFO (`lfo`)

Parámetro	Tipo	Rango / Valores	Descripción
`waveform`	STRING/Matrix	`sine, square, sawtooth, triangle, pulse, matrix`	Onda del modulador.
`rate`	NUMBER	0.01 - 50	Velocidad en Hz.
`amplitude`	NUMBER	0 - 1	Profundidad modulación.
`phase`	NUMBER	0 - 360	Fase en grados.
`sync`	BOOLEAN	`true, false`	Sincro con el tempo.

Envolvente (`envelope`)

Parámetro	Tipo	Rango / Valores	Descripción
`envType`	STRING	`ADSR, ADR, AR, DAHDSR`	Arquitectura envolvente.
`attack`	NUMBER	≥ 0	Tiempo de ataque.
`decay`	NUMBER	≥ 0	Tiempo de caída.
`sustain`	NUMBER	0 - 1	Nivel de sostenido.
`release`	NUMBER	≥ 0	Tiempo de relajación.
`delay`	NUMBER	≥ 0	Retraso (DAHDSR).
`hold`	NUMBER	≥ 0	Mantenimiento (DAHDSR).
`curve`	STRING	`linear, exponential, logarithmic`	Curva interpolación.

3.3.3. Modificadores de Sonido / Efectos (`SoundModifierNode`)

Filtro de Frecuencia (`frequency_filter`)

Parámetro	Tipo	Rango / Valores	Descripción
`filterType`	STRING	`LPF, HPF, BPF, Notch`	Tipo de filtro.
`cutoff`	NUMBER	20 - 20,000	Frecuencia de corte (Hz).
`resonance`	NUMBER	0 - 10	Resonancia (Q).
`slope`	STRING	`12dB, 24dB, 48dB`	Pendiente atenuación.

Reverb (`reverb`)

Parámetro	Tipo	Rango / Valores	Descripción
`roomSize`	NUMBER	0 - 1	Tamaño del espacio.
`damping`	NUMBER	0 - 1	Absorción altas frec.
`decayTime`	NUMBER	≥ 0	Tiempo reverberación.
`dryWet`	NUMBER	0 - 1	Mezcla señal seca/procesada.

Delay / Eco (`delay`)

Parámetro	Tipo	Rango / Valores	Descripción
`delayTime`	NUMBER	≥ 0	Tiempo de retraso.
`feedback`	NUMBER	0 - 1	Retroalimentación.
`lpCutoff`	NUMBER	20 - 20,000	Filtro paso bajo interno.
`hpCutoff`	NUMBER	20 - 20,000	Filtro paso alto interno.
`dryWet`	NUMBER	0 - 1	Mezcla señal seca/procesada.

Distorsión (`distortion`)

Parámetro	Tipo	Rango / Valores	Descripción
`drive`	NUMBER	0 - 1	Cantidad saturación.
`tone`	NUMBER	0 - 1	Control de brillo.
`distType`	STRING	`soft, hard, bitcrush`	Algoritmo distorsión.
`outLevel`	NUMBER	0 - 1	Volumen final salida.

Chorus / Flanger (`chorus_flanger`)

Parámetro	Tipo	Rango / Valores	Descripción
`rate`	NUMBER	≥ 0	Velocidad modulación.
`depth`	NUMBER	0 - 1	Profundidad efecto.
`feedback`	NUMBER	0 - 1	Retroalimentación.
`mix`	NUMBER	0 - 1	Mezcla final.

Compresor (`compressor`)

Parámetro	Tipo	Rango / Valores	Descripción
`threshold`	NUMBER	Valor en dB	Umbral de activación.
`ratio`	NUMBER	≥ 1	Relación compresión.
`attack`	NUMBER	≥ 0	Rapidez ataque.
`release`	NUMBER	≥ 0	Tiempo relajación.
`makeup`	NUMBER	≥ 0	Compensación volumen.

Ecualizador Paramétrico (`equalizer`)

Parámetro	Tipo	Rango / Valores	Descripción
`bandFreq`	NUMBER	20 - 20,000	Frecuencia central banda.
`bandwidth`	NUMBER	Valor Q	Ancho de banda.
`gain`	NUMBER	Valor dB	Realce o atenuación.

3.3.4. Nodos de Mezcla y Nivel

Mezclador (`mixer`)

Suma dinámica de entre 2 y 10 señales de audio. Entradas `input_1` a `input_10`.

Ganancia y Paneo (`gain_pan`)

Control de amplitud y posición. Entrada fija `input_1`. `pan` de -1 a 1.

3.4. Apéndice Técnico de Restricciones

3.4.1. Formato de Matriz (`Matrix`)

- **Tamaño:** Variable entre 4x4 y 1000x1000 elementos.
- **Estructura:** Estrictamente cuadrada (filas == columnas).
- **Contenido:** Solo valores binarios (0 o 1).

Capítulo 4

Manual de Referencia Técnica MDA-Audio-PIM-Relations-Machines

Este lenguaje, **MDA-Audio-PIM-Relations-Machines**, permite orquestar las interconexiones entre máquinas PIM. A diferencia del nivel CIM, donde las relaciones son entre máquinas completas, el nivel PIM establece vínculos directos entre puntos de conexión y parámetros específicos.

4.1. Estructura del Documento

El lenguaje utiliza una estructura JSON para definir el grafo de relaciones.

4.1.1. Propiedades Raíz

Atributo	Tipo	Descripción	Restricciones
`description`	STRING	Propósito de la red de relaciones.	Opcional. 1 a 600 car.
`relations`	ARRAY	Lista de objetos de relación detallada.	Obligatorio. Puede estar vacío.

Ejemplo de Estructura Raíz:

```
{
  "description": "0123456789 (hasta 600 caracteres)",
  "relations": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655661001",
      "source": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655445001",
```

```
      "destination": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655444004",
      "description": "Modulacion de amplitud (10 a 300 caracteres)"
    }
  ]
}
```

4.1.2. Objeto Relation (Relación PIM)

Define un vínculo técnico entre un punto de salida y un punto de entrada o parámetro.

Atributo	Tipo	Descripción	Restricciones
`id`	STRING	Identificador único de la relación.	Obligatorio. UUID de 36 car.
`source`	STRING	ID del **output** de una máquina PIM.	Obligatorio. Debe ser externo.
`destination`	STRING	ID del **input** o **parámetro**.	Obligatorio. Debe ser externo.
`description`	STRING	Descripción de la modulación o flujo.	Obligatorio. 10 a 300 car.

Ejemplo de Relación Detallada:

```
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655661001",
  "source": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655445001",
  "destination": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655444004",
  "description": "Conexion de oscilador a ganancia del amplificador."
}
```

4.2. Reglas de Validación

El compilador de PIM Relations aplica las siguientes reglas de integridad:

1. **Formato UUID Estricto:** Los campos `id`, `source` y `destination` deben tener exactamente 36 caracteres. No se permiten nombres descriptivos; solo identificadores técnicos.

2. **Unicidad de IDs:** El `id` de cada relación debe ser único en todo el documento.

3. **Restricciones de Texto:**
   - Descripción del documento: máx. 600 caracteres.
   - Descripción de relación: entre 10 y 300 caracteres.

4.3. Guía de Uso Táctico

Este lenguaje es el puente final antes de la generación de código de bajo nivel. Mientras que en *CIM Relations* decimos *"La Máquina A se conecta a la B"*, en *PIM Relations* especificamos *"El output_1 de la instancia 550e8400... se conecta al frequency de la instancia a1b2c3d4..."*.

IMPORTANTE

Los IDs utilizados en `source` y `destination` deben corresponder a identificadores definidos en los archivos `.json` de máquinas PIM correspondientes, siguiendo las reglas ya expuestas.